TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**

Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**

Lớp: ..... **SBD:** ..... **Môn: TOÁN 8**

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 01

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Biểu thức nào sau đây là đơn thức?

A. $5x^2y$. **B.** $2xy+1$. **C.** $3x-2$. **D.** x^2+7.

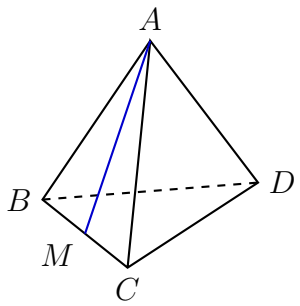
Câu 2. Đơn thức đồng dạng với đơn thức $5x^3yz$ là:

A. $-30x^2yz$. **B.** x^3yz. **C.** $-30xyz$. **D.** $40x^3y^5z$.

Câu 3. Bậc của đa thức $A=5x^3yz+\dfrac{1}{2}xy-0{,}5x^4y^2$ là:

A. 3. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.

Câu 4. Cho hình chóp tam giác đều $A.BCD$ như hình vẽ bên. Đoạn thẳng nào sau đây là trung đoạn của hình chóp?



A. AC. **B.** AM. **C.** BN. **D.** AP.

Câu 5. Tổng các góc của một tứ giác lồi bằng:

A. 360°. **B.** 180°. **C.** 270°. **D.** 120°.

Câu 6. Giá trị của biểu thức x^3-3x^2+3x-1 tại $x=2$ là:

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 16.

Câu 7. Kết quả của phép tính $\dfrac{a-2}{a-b}-\dfrac{2-b}{b-a}$ là:

A. -1. **B.** 1. **C.** $\dfrac{a-b}{b-a}$. **D.** $\dfrac{a+b-4}{a-b}$.

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB=3$ cm, $AC=4$ cm. Độ dài cạnh BC bằng:

A. 5 cm. **B.** 6 cm. **C.** 7 cm. **D.** 8 cm.

Câu 9. Hình chữ nhật là tứ giác có:

A. 4 góc vuông.

B. 2 góc kề một cạnh bằng nhau.

C. 2 góc kề một cạnh cùng bằng 90°.

D. 2 góc kề một cạnh bù nhau.

Câu 10. Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình gì?

A. Hình chữ nhật. **B.** Hình vuông. **C.** Hình thoi. **D.** Hình thang.

Câu 11. Cho hình thang cân $ABCD$ có $AB \parallel CD$ và $\widehat{A}=125°$. Số đo của $\widehat{C}$ là:

A. 125°. **B.** 65°. **C.** 90°. **D.** 55°.

Câu 12. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A. Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.

B. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc là hình vuông.

C. Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc vuông là hình vuông.

D. Hình chữ nhật có bốn góc vuông là hình vuông.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hai đa thức $A = 3x^2y - 2xy^2 + 5$ và $B = x^2y + xy^2 - 1$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Bậc của đa thức A bằng 3.

b) Tổng của hai đa thức là $A + B = 4x^2y - xy^2 + 4$.

c) Tại $x = 1$ và $y = -1$, giá trị của đa thức B bằng 1.

d) Tích của đa thức A với đơn thức $2xy$ là $6x^3y^2 - 4x^2y^3 + 10xy$.

Câu 2. Cho biểu thức $P = (x + 3)^2 - (x - 3)(x + 3)$ và đa thức $Q = x^3 - 4x$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Khai triển hằng đẳng thức $(x + 3)^2$ ta được $x^2 + 6x + 9$.

b) Kết quả rút gọn của biểu thức P là $6x + 18$.

c) Phân tích đa thức Q thành nhân tử ta được $x(x - 2)(x + 2)$.

d) Tại $x = -3$, giá trị của biểu thức P bằng 12.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống tương ứng.

Câu 1. Cho hai đa thức $A = 2x^2y - 3xy + 5$ và $B = x^2y + 3xy - 2$. Tính $A + B$. KQ: ☐

Câu 2. Rút gọn biểu thức $P = (x + 3)^2 - (x - 3)(x + 3)$. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a) (0,5 điểm) $xy(x + y)$

b) (0,5 điểm) $(x - 2)^2 + 2x(x - 6)$

c) (1,0 điểm) $(2x^2 - 5xy - 4y^2)x - (2x^4y - 3x^3y^2 + 4x^2y^3) : xy$

Câu 2. (1,5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

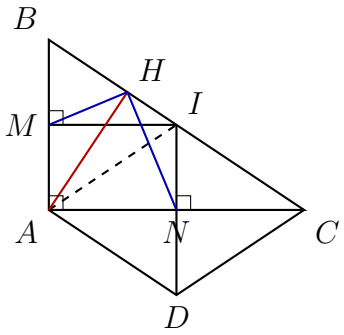
a) (0,25 điểm) $4x^2 - 12x$

b) (0,25 điểm) $x^3 - 4x^2 + 4x$

c) (0,5 điểm) $x^2 - y^2 - 5x - 5y$

d) (0,5 điểm) $x^2 + 2xy + y^2 - 16$

Câu 3. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$). Gọi I là trung điểm của BC. Qua I vẽ $IM \perp AB$ tại M, $IN \perp AC$ tại N.



a) (0,5 điểm) Chứng minh rằng tứ giác $AMIN$ là hình chữ nhật.

b) (0,25 điểm) Lấy điểm D trên tia đối của tia NI sao cho N là trung điểm của ID. Chứng minh tứ giác $ADCI$ là hình thoi.

c) (0,25 điểm) Kẻ $AH \perp BC$ tại H. Chứng minh $MH \perp HN$.

Câu 4. (0,5 điểm) Cho các số thực x, y thỏa mãn điều kiện:

$$2x^2 + 10y^2 - 6xy - 6x - 2y + 10 = 0.$$

Tính giá trị của biểu thức $A = \dfrac{(x + y - 4)^{2018} - y^{2018}}{x}$.

a) (0,5 điểm) Tính giá trị biểu thức A.

— *HẾT* —